

ANALISIS DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

- Gestión de Usuarios

RF-01 Registro de Usuarios

FUNCIONALIDAD

Código	Nombre
RF-01	Registro de usuarios

DETALLE DEL REQUERIMIENTO

Campo	Descripción
Descripción	El sistema permite registrar usuarios en la plataforma según su tipo de participación dentro del torneo (jugador, capitán, organizador, árbitro, administrador), capturando datos personales y validando el correo según el tipo.
Cómo se ejecutará	El usuario accede al formulario de registro, ingresa sus datos personales y selecciona su tipo de usuario.
Actor principal	Usuario
Precondiciones	El usuario no debe existir previamente en el sistema.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
nombre	Nombre completo del usuario	Texto	No puede estar vacío	Sí
correo	Correo electrónico del usuario, ya sea institucional o personal depende del tipo de usuario que es	Email	Debe ser válido	Sí
contraseña	Contraseña de acceso	Texto	Mínimo 8 caracteres	Sí
tipoUsuario	Rol del usuario	Lista	Debe elegir un rol válido	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas	Obligatorio
--------	-------------	---------------	--------	-------------

mensajeRegistro	Confirmación del registro	Texto	Se muestra si el registro fue exitoso	Sí
-----------------	---------------------------	-------	---------------------------------------	----

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Usuario	Accede al formulario de registro	
2	Usuario	Ingresa sus datos	
3	Sistema	Valida la información	Datos inválidos
4	Sistema	Registra al usuario	
5	Sistema	Muestra confirmación	

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
A1	Sistema	El correo ya existe	Se notifica al usuario

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	Cada usuario debe registrarse con un correo único.
RN-02	El sistema debe asignar un rol válido al usuario.

RF-02 – Inicio de sesión

FUNCIONALIDAD

Código	Nombre
RF-02	Inicio de sesión

DETALLE

Campo	Descripción
Descripción	Permite a los usuarios acceder al sistema mediante credenciales.
Cómo se ejecutará	El usuario ingresa correo y contraseña.
Actor principal	Usuario
Precondiciones	El usuario debe estar registrado.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo	Reglas	Obligatorio
--------	-------------	------	--------	-------------

correo	Correo del usuario	Email	Debe existir en el sistema	Sí
contraseña	Contraseña	Texto	Debe coincidir con la registrada	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo
accesoSistema	Acceso al sistema	Booleano

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción
1	Usuario	Ingresa correo y contraseña
2	Sistema	Valida credenciales
3	Sistema	Permite acceso

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción
A1	Sistema	Credenciales incorrectas

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-03	El sistema debe validar las credenciales antes de permitir el acceso.

RF-03 Creación y edición del perfil deportivo del jugador

FUNCIONALIDAD

Código	Nombre
RF-03	Creación y edición del perfil deportivo del jugador

DETALLE DEL REQUERIMIENTO

Campo	Descripción
Descripción	El sistema permite a los jugadores crear y actualizar su perfil deportivo dentro de la plataforma, incluyendo información relevante para participar en equipos del torneo.
Cómo se ejecutará	El jugador accede a la sección de perfil deportivo, completa o modifica sus datos deportivos y guarda los cambios en el sistema.
Actor principal	Jugador
Precondiciones	El usuario debe estar registrado e iniciar sesión en la plataforma.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
nombreJugador	Nombre del jugador	Texto	No puede estar vacío	Sí
edad	Edad del jugador	Número	Debe ser mayor a 16 años	Sí
posicion	Posición principal del jugador	Lista	Debe elegir entre portero, defensa, volante o delantero	Sí
numeroDorsal	Número del jugador en el equipo	Número	Debe estar entre 1 y 99	Sí
fotoPerfil	Foto del jugador	Archivo	Formato JPG o PNG	No
disponibilidad	Indica si el jugador está disponible para ser invitado por equipos	Booleano	Verdadero o falso	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas	Obligatorio
perfilActualizado	Confirmación de que el perfil fue creado o actualizado correctamente	Texto	Se muestra después de guardar cambios	Sí
perfilJugador	Información del perfil deportivo almacenada	Objeto	Debe contener los datos ingresados	Sí

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Jugador	Accede a la sección de perfil deportivo	
2	Jugador	Ingresa o modifica su información deportiva	
3	Sistema	Valida los datos ingresados	Datos incompletos o inválidos
4	Sistema	Guarda la información del perfil deportivo	
5	Sistema	Muestra mensaje de confirmación	

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
A1	Sistema	Alguno de los datos ingresados no cumple con las reglas	Se muestra mensaje de error
A2	Sistema	El número dorsal ingresado no es válido	El sistema solicita corregirlo

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-03	Cada jugador debe tener un único perfil deportivo dentro del sistema.
RN-04	El número dorsal del jugador debe estar entre 1 y 99.
RN-05	El jugador debe indicar al menos una posición de juego.
RN-06	El jugador puede actualizar su perfil deportivo en cualquier momento antes de iniciar el torneo.

RF-04 Indicar posiciones de juego y número dorsal

FUNCIONALIDAD

Código	Nombre
RF-04	Indicar posiciones de juego y número dorsal

DETALLE DEL REQUERIMIENTO

Campo	Descripción
Descripción	El sistema permite a los jugadores indicar su posición de juego preferida y el número dorsal que utilizarán durante el torneo.
Cómo se ejecutará	El jugador accede a su perfil deportivo y selecciona la posición en la que juega y el número dorsal que desea utilizar dentro del sistema.
Actor principal	Jugador
Precondiciones	El usuario debe estar registrado en la plataforma y haber iniciado sesión.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
posicionJuego	Posición principal del jugador	Lista	Debe seleccionar entre portero, defensa, volante o delantero	Sí
numeroDorsal	Número del jugador en el equipo	Número	Debe estar entre 1 y 99	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas	Obligatorio
posicionRegistrada	Confirmación de la posición registrada	Texto	Se muestra cuando la información se guarda correctamente	Sí
dorsalRegistrado	Confirmación del número dorsal asignado	Número	Se almacena en el perfil del jugador	Sí

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Jugador	Accede a su perfil deportivo	
2	Jugador	Selecciona su posición de juego	
3	Jugador	Ingresa el número dorsal	
4	Sistema	Valida la información ingresada	Número inválido
5	Sistema	Guarda los datos en el perfil del jugador	
6	Sistema	Muestra mensaje de confirmación	

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
A1	Sistema	El número dorsal no cumple con el rango permitido	Se solicita ingresar un número válido
A2	Sistema	El jugador no selecciona una posición de juego	Se solicita completar el campo

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-07	Todo jugador debe registrar al menos una posición de juego.
RN-08	El número dorsal del jugador debe estar entre 1 y 99.

RN-09	La posición del jugador debe pertenecer a las opciones permitidas por el sistema (portero, defensa, volante o delantero).
-------	---

Gestión de Equipos

RF-05: El sistema debe permitir a un capitán crear un equipo.

FUNCIONALIDAD

Código	Nombre
RF-05	Crear equipo

DETALLE DEL REQUERIMIENTO

Campo	Descripción
Descripción	El sistema permite a un usuario con rol de capitán crear un equipo para participar en el torneo.
Cómo se ejecutará	El capitán accede a la sección de creación de equipos, ingresa la información básica del equipo y confirma la creación dentro de la plataforma.
Actor principal	Capitán
Precondiciones	El usuario debe estar registrado en el sistema, haber iniciado sesión y tener rol de capitán.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
nombreEquipo	Nombre del equipo	Texto	No puede estar vacío y debe ser único	Sí
escudoEquipo	Imagen representativa del equipo	Archivo	Formato JPG o PNG	No
colorUniforme	Colores del uniforme del equipo	Texto	Debe especificar al menos un color	Sí
capitan	Usuario que crea el equipo	Identificador	Debe tener rol de capitán	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas	Obligatorio
equipoCreado	Confirmación de que el equipo fue creado correctamente	Texto	Se muestra después de guardar la información	Sí
informacionEquipo	Información del equipo registrado	Objeto	Contiene los datos ingresados del equipo	Sí

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Capitán	Accede a la sección de creación de equipos	
2	Capitán	Ingresa la información del equipo	
3	Sistema	Valida la información ingresada	Datos incompletos
4	Sistema	Registra el equipo en el sistema	
5	Sistema	Asocia al capitán como creador del equipo	

6	Sistema	Muestra confirmación de creación del equipo	
---	---------	---	--

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
A1	Sistema	El nombre del equipo ya existe	Se solicita ingresar un nombre diferente
A2	Sistema	El usuario no tiene rol de capitán	Se niega la creación del equipo

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-10	Solo los usuarios con rol de capitán pueden crear equipos.
RN-11	El nombre del equipo debe ser único dentro del torneo.
RN-12	Cada equipo debe tener un capitán asignado al momento de su creación.
RN-13	El capitán que crea el equipo queda automáticamente asociado a este.

RF-06 Asignar nombre, colores y escudo al equipo

FUNCIONALIDAD

Código	Nombre
RF-06	Asignar nombre, colores y escudo al equipo

DETALLE DEL REQUERIMIENTO

Campo	Descripción
Descripción	El sistema permite al capitán definir y registrar el nombre del equipo, los colores del uniforme y el escudo que representará al equipo dentro del torneo.
Cómo se ejecutará	El capitán accede a la configuración de su equipo, ingresa el nombre del equipo, selecciona los colores del uniforme y carga la imagen del escudo. Luego confirma los cambios para guardar la información.
Actor principal	Capitán
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión y debe ser capitán de un equipo previamente creado.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
nombreEquipo	Nombre del equipo	Texto	No puede estar vacío	Sí
coloresUniforme	Colores representativos del uniforme	Texto	Debe especificarse al menos un color	Sí
escudoEquipo	Imagen del escudo del equipo	Archivo	Debe ser formato JPG o PNG	No

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas	Obligatorio
equipoActualizado	Confirmación de actualización del equipo	Texto	Se muestra cuando la información se guarda correctamente	Sí

informacionEquipo	Información actualizada del equipo	Objeto	Contiene nombre, colores y escudo registrados	Sí
-------------------	------------------------------------	--------	---	----

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Capitán	Accede a la sección de configuración del equipo	
2	Capitán	Ingresa o modifica el nombre del equipo	
3	Capitán	Define los colores del uniforme	
4	Capitán	Carga el escudo del equipo	
5	Sistema	Valida la información ingresada	Datos inválidos
6	Sistema	Guarda la información del equipo	
7	Sistema	Muestra confirmación de actualización	

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
A1	Sistema	El nombre del equipo está vacío	Se solicita ingresar un nombre válido
A2	Sistema	El archivo del escudo no cumple con el formato permitido	Se solicita cargar un archivo válido

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-14	Cada equipo debe tener un nombre que lo identifique dentro del torneo.
RN-15	El equipo debe definir al menos un color de uniforme.
RN-16	El escudo del equipo debe ser una imagen en formato permitido (JPG o PNG).
RN-17	Solo el capitán del equipo puede modificar esta información.

RF-07 Invitar jugadores a un equipo

FUNCIONALIDAD

Código	Nombre
RF-07	Invitar jugadores a un equipo

DETALLE DEL REQUERIMIENTO

Campo	Descripción
Descripción	El sistema permite al capitán de un equipo invitar jugadores disponibles para que formen parte de su equipo dentro del torneo.
Cómo se ejecutará	El capitán accede a la sección de gestión del equipo, busca jugadores disponibles en la plataforma y envía una invitación para que se unan al equipo.
Actor principal	Capitán
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión, ser capitán de un equipo y el equipo debe existir dentro del sistema.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
idJugador	Identificador del jugador a invitar	Número	Debe corresponder a un jugador registrado	Sí
idEquipo	Identificador del equipo	Número	Debe corresponder a un equipo existente	Sí
mensajeInvitacion	Mensaje opcional para el jugador	Texto	Puede incluir información adicional	No

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas	Obligatorio
invitacionEnviada	Confirmación de que la invitación fue enviada	Texto	Se muestra cuando la invitación se registra correctamente	Sí
estadoInvitacion	Estado de la invitación	Texto	Pendiente, aceptada o rechazada	Sí

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Capitán	Accede a la sección de gestión de jugadores del equipo	
2	Capitán	Busca jugadores disponibles en la plataforma	
3	Capitán	Selecciona un jugador y envía la invitación	
4	Sistema	Registra la invitación en el sistema	Jugador no disponible
5	Sistema	Notifica al jugador sobre la invitación recibida	

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
A1	Sistema	El jugador ya pertenece a un equipo	Se bloquea la invitación
A2	Sistema	El jugador ya tiene una invitación pendiente del mismo equipo	Se evita duplicar la invitación

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-18	Solo el capitán del equipo puede enviar invitaciones a jugadores.
RN-19	Un jugador no puede pertenecer a más de un equipo al mismo tiempo.
RN-20	Un jugador puede aceptar o rechazar una invitación recibida.
RN-21	El sistema debe registrar el estado de cada invitación enviada.

RF-08 Validar que un jugador no pertenezca a más de un equipo

FUNCIONALIDAD

Código	Nombre
RF-08	Validar que un jugador no pertenezca a más de un equipo

DETALLE DEL REQUERIMIENTO

Campo	Descripción
Descripción	El sistema debe validar que un jugador solo pueda pertenecer a un único equipo durante el torneo, evitando que sea registrado o aceptado en más de un equipo al mismo tiempo.
Cómo se ejecutará	Cuando un capitán intenta agregar o invitar a un jugador a su equipo, el sistema verifica si el jugador ya pertenece a otro equipo dentro del torneo.
Actor principal	Sistema
Precondiciones	El jugador debe estar registrado en la plataforma y existir al menos un equipo dentro del sistema.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
idJugador	Identificador del jugador	Número	Debe corresponder a un jugador registrado	Sí
idEquipo	Identificador del equipo que realiza la invitación	Número	Debe corresponder a un equipo existente	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas	Obligatorio
validacionJugador	Resultado de la validación del jugador	Booleano	Indica si el jugador puede unirse al equipo	Sí
mensajeValidacion	Mensaje de resultado de la validación	Texto	Indica si el jugador ya pertenece a otro equipo	Sí

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Capitán	Intenta invitar o agregar un jugador al equipo	
2	Sistema	Consulta si el jugador ya pertenece a otro equipo	
3	Sistema	Verifica la relación del jugador con equipos existentes	
4	Sistema	Permite continuar el proceso si el jugador no pertenece a otro equipo	

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
A1	Sistema	El jugador ya pertenece a otro equipo	Se bloquea el proceso y se muestra un mensaje de error

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-22	Un jugador solo puede pertenecer a un equipo durante todo el torneo.
RN-23	El sistema debe impedir que un jugador acepte invitaciones de otros equipos si ya pertenece a uno.
RN-24	La validación debe realizarse antes de aceptar o registrar al jugador en un equipo.

RF-09 Validar cantidad de jugadores por equipo

FUNCIONALIDAD

Código	Nombre
RF-09	Validar cantidad de jugadores por equipo

DETALLE DEL REQUERIMIENTO

Campo	Descripción
Descripción	El sistema debe validar que cada equipo tenga un mínimo de 7 jugadores y un máximo de 12 jugadores para poder participar en el torneo.
Cómo se ejecutará	Cada vez que un capitán intenta agregar un jugador al equipo o cuando se revisa la inscripción del equipo, el sistema verifica que la cantidad de jugadores cumpla con los límites establecidos.
Actor principal	Sistema
Precondiciones	El equipo debe existir dentro del sistema y debe tener jugadores registrados o invitados.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
idEquipo	Identificador del equipo	Número	Debe corresponder a un equipo registrado	Sí
cantidadJugadores	Número total de jugadores del equipo	Número	Debe calcularse automáticamente	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas	Obligatorio
validacionEquipo	Resultado de la validación del equipo	Booleano	Indica si el equipo cumple con el número permitido de jugadores	Sí
mensajeValidacion	Mensaje del resultado de la validación	Texto	Indica si el equipo cumple o no con los límites establecidos	Sí

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Capitán	Invita o agrega un jugador al equipo	
2	Sistema	Calcula el número total de jugadores del equipo	
3	Sistema	Verifica que el número esté dentro del rango permitido	
4	Sistema	Permite continuar si el equipo cumple con la cantidad de jugadores	

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
A1	Sistema	El equipo supera el máximo de jugadores permitido	Se bloquea la adición del jugador
A2	Sistema	El equipo tiene menos de 7 jugadores al cerrar la inscripción	El equipo no puede participar en el torneo

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-25	Cada equipo debe tener mínimo 7 jugadores registrados.
RN-26	Cada equipo puede tener máximo 12 jugadores registrados.
RN-27	El sistema debe impedir agregar jugadores si el equipo ya alcanzó el máximo permitido.
RN-28	Un equipo solo podrá participar en el torneo si cumple con el número mínimo de jugadores.

Gestión de Torneo

RF-10 Crear torneo

FUNCIONALIDAD

Código	Nombre
RF-10	Crear torneo

DETALLE DEL REQUERIMIENTO

Campo	Descripción
-------	-------------

Descripción	El sistema permite al organizador crear un nuevo torneo registrando la información básica necesaria para su gestión dentro de la plataforma.
Cómo se ejecutará	El organizador accede a la sección de gestión de torneos, completa la información requerida del torneo y confirma su creación dentro del sistema.
Actor principal	Organizador
Precondiciones	El usuario debe estar registrado en la plataforma, haber iniciado sesión y tener el rol de organizador.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
fechaInicio	Fecha de inicio del torneo	Fecha	Debe ser una fecha válida	Sí
fechaFin	Fecha de finalización del torneo	Fecha	Debe ser posterior a la fecha de inicio	Sí
cantidadEquipos	Número máximo de equipos participantes	Número	Debe ser mayor a 0	Sí
costoEquipo	Valor de inscripción por equipo	Número	Debe ser mayor o igual a 0	Sí
estadoTorneo	Estado del torneo	Lista	Borrador, Activo, En progreso o Finalizado	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas	Obligatorio
torneoCreado	Confirmación de que el torneo fue creado	Texto	Se muestra cuando el torneo se registra correctamente	Sí
informacionTorneo	Información registrada del torneo	Objeto	Contiene los datos del torneo creado	Sí

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Organizador	Accede a la sección de gestión de torneos	
2	Organizador	Ingresa la información básica del torneo	
3	Sistema	Valida los datos ingresados	Datos inválidos
4	Sistema	Registra el torneo en la base de datos	
5	Sistema	Muestra confirmación de creación del torneo	

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
A1	Sistema	La fecha de finalización es anterior a la fecha de inicio	Se solicita corregir las fechas
A2	Sistema	Algún campo obligatorio está vacío	Se solicita completar la información

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-29	Solo los usuarios con rol de organizador pueden crear torneos.
RN-30	La fecha de finalización del torneo debe ser posterior a la fecha de inicio.
RN-31	El torneo debe tener definido el número máximo de equipos participantes.
RN-32	El torneo debe registrarse inicialmente con un estado válido dentro del sistema.

RF-11 Definir fechas, costos y estado del torneo

FUNCIONALIDAD

Código	Nombre
RF-11	Definir Fechas, costos y estado del torneo

DETALLE DEL REQUERIMIENTO

Campo	Descripción
Descripción	El sistema permite al organizador definir o modificar las fechas del torneo, el costo de inscripción por equipo y el estado actual del torneo dentro de la plataforma.
Cómo se ejecutará	El organizador accede a la configuración del torneo, ingresa o modifica las fechas, el costo de inscripción y selecciona el estado del torneo.
Actor principal	Organizador
Precondiciones	El torneo debe existir en el sistema y el organizador debe haber iniciado sesión.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
fechaInicio	Fecha de inicio del torneo	Fecha	Debe ser una fecha válida	Sí
fechaFin	Fecha de finalización del torneo	Fecha	Debe ser posterior a la fecha de inicio	Sí

costoEquipo	Valor de inscripción por equipo	Número	Debe ser mayor o igual a 0	Sí
estadoTorneo	Estado del torneo	Lista	Borrador, Activo, En progreso o Finalizado	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas	Obligatorio
torneoActualizado	Confirmación de que el torneo fue creado	Texto	Se muestra al guardar cambios	Sí
informacionTorneo	Información registrada del torneo	Objeto	Contiene fechas, costo y estado	Sí

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Organizador	Accede a la configuración del torneo	
2	Organizador	Ingresa fechas , costo y estado	
3	Sistema	Valida los datos ingresados	Datos inválidos
4	Sistema	Guarda los cambios del torneo	
5	Sistema	Muestra confirmación de actualización	

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
A1	Sistema	Las fechas ingresadas son inválidas	Se solicita corregir las fechas

REGLAS DE NEGOCIO

RN-33	La fecha de finalización debe ser posterior a la fecha de inicio.
RN-34	El costo de inscripción debe ser mayor o igual a cero.

RF-12 Configurar reglamento y fechas importantes

FUNCIONALIDAD

Código	Nombre
RF-12	Configurar reglamento y fechas importantes

DETALLE DEL REQUERIMIENTO

Campo	Descripción
Descripción	El sistema permite al organizador registrar el reglamento oficial del torneo y definir fechas importantes relacionadas con el desarrollo del torneo.
Cómo se ejecutará	El organizador accede a la configuración del torneo, ingresa el reglamento y define las fechas importantes.
Actor principal	Organizador
Precondiciones	El organizador debe haber iniciado sesión y el torneo debe existir.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
reglamento	Texto con el reglamento del torneo	Texto	Puede ser editado por el organizador	Sí
fechaCierreInscripciones	Fecha limite para inscripción	Fecha	Deben ser validas	Sí
fechasImportantes	Lista de fechas relevantes del torneo	Lista	Deben ser válidas	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas	Obligatorio
reglamentoGuardado	Confirmación de registro del reglamento	Texto	Se muestra tras guardar	Sí
FechasRegistradas	Fechas importantes del torneo	Lista	Se almacenan en el sistema	Sí

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción
1	Organizador	Accede al módulo de configuración
2	Organizador	Ingresa reglamento
3	Organizador	Define fechas importantes
4	Sistema	Valida la información
5	Sistema	Guarda los datos

REGLAS DE NEGOCIO

RN-35	El reglamento debe estar disponible para todos los participantes
RN-36	Las fechas importantes deben estar asociadas al torneo correspondiente

PAGOS

RF-13 Subir comprobantes de pago

FUNCIONALIDAD

Código	Nombre
RF-10	Subir comprobantes de pago

DETALLE DEL REQUERIMIENTO

Campo	Descripción
Descripción	El sistema permite al capitán subir el comprobante de pago correspondiente a la inscripción del equipo en el torneo.
Cómo se ejecutará	El capitán accede al módulo de pagos, carga el archivo del comprobante y confirma el envío.
Actor principal	Capitán
Precondiciones	El equipo debe existir y el capitán debe haber iniciado sesión

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
comprobantePago	Archivo del comprobante	Archivo	JPG , PNG o PDF	Sí
fechaPago	Fecha de pago	Fecha	Debe ser valida	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas	Obligatorio
ComprobanteRegistrado	Confirmación de registro	Texto	Se muestra el guardar	Sí
estadoPago	Estado del pago	Texto	Inicialmente esta en “Pendiente”	Sí

FLUJO BÁSICO

Paso	Descripción
1	Capitán accede al módulo de pagos

2	Selecciona el torneo
3	Carga el comprobante
4	Sistema valida el archivo
5	Sistema guarda el comprobante
6	Sistema muestra confirmación

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción
A1	Sistema	El sistema muestra mensaje de error y solicita un archivo válido

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-13	Cada equipo debe subir un único comprobante de pago.
RN-14	El comprobante debe estar en formato JPG o PDF

RF -14 Cambiar estado del pago

FUNCIONALIDAD

Código	Nombre
RF-01	Validar estado de pago

DETALLE DEL REQUERIMIENTO

Campo	Descripción
Descripción	El sistema permite al organizador revisar el comprobante y cambiar el estado del pago.
Cómo se ejecutará	El organizador accede al módulo de pagos y selecciona el comprobante para cambiar su estado.

Actor principal	Organizador
Precondiciones	Debe existir un comprobante cargado.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
idPago	Identificador del pago	Boolean	Debe existir	Sí
estadoPago	Estado del Pago	Lista	Pendiente, En revisión, Aprobado, Rechazado	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas	Obligatorio
mensajeEstado	Confirmación del cambio	Texto	Se muestra el estado del regis	Sí

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Organizador	Accede al módulo de pagos	
2	Organizador	Selecciona el comprobante de pago	
3	Sistema	Muestra la información del pago	
4	Organizador	Cambia el estado del pago	
5	Sistema	Guarda el nuevo estado del pago	
6	Sistema	Muestra confirmación de actualiazción	

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
A1	Sistema	El pago no existe	Sistema muestra error

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-37	Solo el organizador puede cambiar el estado de los pagos
RN-38	El estado del pago debe pertenecer a los estados definidos por el sistema
RN-39	Un pago aprobado permite la inscripción del equipo en el torneo

Partidos y Resultados

RF -15 Registrar el marcador de un partido

FUNCIONALIDAD

Código	Nombre
RF-15	Registrar marcador de partido

DETALLE DEL REQUERIMIENTO

Campo	Descripción
Descripción	El sistema permite registrar el marcador final de un partido disputado dentro del torneo.
Cómo se ejecutará	El organizador o árbitro accede al registro del partido e ingresa los goles de cada equipo

Actor principal	Organizador
Precondiciones	El partido debe estar programado dentro del torne

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
idPartido	Identificador del partido	Número	Debe existir en el sistema	Sí
golesEquipo1	Goles del equipo 1	Número	Debe ser mayor o igual a 0	Sí
golesEquipo2	Goles del equipo 2	Número	Debe ser mayor o igual a 0	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas	Obligatorio
ResultadoRegistrado	confirmación del registro del marcador	Texto	Se muestra si el registro fue exitoso	Sí

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Árbitro	Accede al módulo de registro de partido	
2	Árbitro	Selecciona el partido correspondiente	
3		Ingresa el marcador final	

	Árbitro		
4	Sistema	Valida los datos ingresados	Marcador inválido
5	Sistema	Guarda el resultado del partido	
6	Sistema	Muestra confirmación	

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
A1	Sistema	El partido no existe	Se muestra mensaje de error

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-40	El marcador solo puede registrarse una vez finalizado el partido
RN-41	El Resultado del partido debe ser utilizado para actualizar la tabla de posiciones

RF – 16 Registrar goleadores y tarjetas

FUNCIONALIDAD

Código	Nombre
RF-16	Registrar goleadores y tarjetas

DETALLE DEL REQUERIMIENTO

Campo	Descripción
Descripción	El sistema debe permitir registrar los eventos ocurridos durante un partido, incluyendo goles anotados por jugadores y tarjetas amarillas o rojas recibidas.

Cómo se ejecutará	El árbitro o el organizador accede al registro del partido y registra los eventos ocurridos durante el juego.
Actor principal	Organizador / Árbitro
Precondiciones	El partido debe existir y estar registrado en el sistema

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
idPartido	Identificador del partido	Número	Debe existir en el sistema	Sí
idJugador	Jugador que estuvo implicado en el evento	Número	Debe pertenecer a uno de los equipos del partido	Sí
tipoEvento	Tipo de evento	Lista	Gol, Tarjeta Amarilla, Tarjeta Roja	Sí
minutoEvento	Minuto del evento	Número	Debe ser mayor o igual a 0	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas	Obligatorio
eventoRegistrado	Confirmación del registro sobre el evento	Texto	Se muestra si el registro fue exitoso	Sí
estadisticasActualizadas	Actualización de estadísticas del partido	Objeto	Se actualizan automáticamente	Sí

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Árbitro	Accede al registro del partido	
2	Árbitro	Selecciona el jugador que realizó el evento	
3	Árbitro	Selecciona el tipo de evento	
4	Árbitro	Ingresa el minuto del evento	
5	Sistema	Valida la información ingresada	Evento inválido
7	Sistema	Actualiza estadísticas del partido	

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
A1	Sistema	El jugador no pertenece al partido	Se muestra mensaje de error

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-42	Un jugador debe pertenecer a uno de los equipos del partido
RN-43	El sistema debe registrar cada gol anotado por jugador.
RN-44	Las tarjetas registradas deben acumularse en el historial del jugador según las reglas del deporte

RF -17 Calcular tabla de posiciones automáticamente

FUNCIONALIDAD

Código	Nombre
RF-17	Calcular tabla de posiciones

DETALLE DEL REQUERIMIENTO

Campo	Descripción
Descripción	El sistema debe calcular automáticamente la tabla de posiciones del torneo según los resultados registrados en los partidos
Cómo se ejecutará	El sistema actualiza la tabla de posiciones automáticamente cada vez que se registra el resultado de un partido.
Actor principal	Sistema
Precondiciones	Debe existir al menos un partido con resultado registrado

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
resultadosPartidos	Resultados Registrado	Lista	Deben pertenecer al torneo	Sí
equipos	Son los equipos participantes	Lista	Deben estar inscritos en la base de datos	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas	Obligatorio
tablaPosiciones	Tabla con estadísticas del torneo	tabla	Se muestran la actualización de las posiciones al culminar cada partido	Sí

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción
1	Sistema	Consulta los resultados registrados
2	Sistema	Calula las estadísticas por equipo

3	Sistema	Ordena los equipos según los puntos
4	Sistema	Actualiza la tabla de posiciones
5	Sistema	Muestra la tabla actualizada

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción
A1	Sistema	No existen paridos registrados

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-45	La victoria otorga 3 puntos
RN-46	El empate otorga 2 puntos a cada equipo
RN-47	La derrota otorga 0 puntos
RN-48	El FairPlay otorga 1 punto al equipo que lo cumpla (no realizar una falta durante el partido)

RF -18 Generar llaves eliminatorias

FUNCIONALIDAD

Código	Nombre
RF-18	Generar llaves eliminatorias

DETALLE DEL REQUERIMIENTO

Campo	Descripción
Descripción	El sistema debe generar automáticamente las llaves de las fases eliminatorias del torneo a partir de la tabla de posiciones final de la fase de grupos. Estas llaves permitirán visualizar los enfrentamientos entre equipos clasificados para las etapas finales del torneo (cuartos de final, semifinal y final)

Cómo se ejecutará	El sistema selecciona los equipos clasificados y genera los cruces correspondientes
Actor principal	Sistema
Precondiciones	Debe existir una tabla de posiciones predeterminada o finalizada para seguir su orden

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
equiposClasificados	Equipos que avanzan de fase según su puntaje	Lista	Tuvo que a ver jugado mínimo un partido	Sí
posicionesTabla	Posiciones finales	Lista		Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas	Obligatorio
llavesGenerales	Lista de enfrentamientos de eliminatoria	Lista	Deben generarse automáticamente según la posición en tabla	Sí
PartidosEliminatorios	Partidos creados según su fase	Objeto	Cada llave generada debe crear un partido en el sistema	Si

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Organizador	Accede al módulo de gestión del torneo	
2	Organizador	Decide la generación de las llaves eliminatorias	

3	Sistema	Obtiene la tabla de posiciones finales	
4	Sistema	Identifica los equipos clasificados	
5	Sistema	Genera los enfrentamientos según sus posiciones	
6	Sistema	Registra los paridos eliminatorios clasificados	
7	Sistema	Muestra las llaves del torneo	

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
A1	Sistema	No hay suficientes equipos clasificados	Se muestra mensaje de error

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-49	Los equipos clasificados se determinan según la tabla de posiciones
RN-50	Los enfrentamientos se generan según la posición obtenida

RF – 19 Consultar calendario y partidos programados

FUNCIONALIDAD

Código	Nombre
RF-19	Consultar calendario de partidos

DETALLE DEL REQUERIMIENTO

Campo	Descripción
-------	-------------

Descripción	El sistema debe permitir consultar el calendario de partidos programados del torneo. Los usuarios podrán visualizar la programación de los encuentros incluyendo fecha, hora, equipos participantes y cancha asignada
Cómo se ejecutará	El usuario accede al módulo de calendario desde el sistema y el sistema muestra los partidos programados. El usuario puede aplicar filtros por fecha o por equipo.
Actor principal	Usuario
Precondiciones	Deben existir partidos programados en el torneo.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
filtroFecha	Filtro para buscar partidos por fecha	Fecha	Debe ser acorde a las fechas dentro del torneo	No
filtroEquipo	Filtro para buscar partidos por equipo	Texto	Debe ser un equipo registrado en el torneo	No
idTorneo	Identificador del torneo	Número	Debe existir en sistema	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas	Obligatorio
listaPartidos	Lista de partidos programados	Tabla	Debe mostrar fecha , hora , equipos , participantes y cancha	Sí
calendarioTorneo	Calendario general del torneo	Objeto	Debe ordenar los partidos de manera cronológica	Sí

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Usuario	Accede al módulo de calendario	
2	Sistema	Consulta los partidos del torneo	
3	Usuario	Aplica filtro si lo desea para la búsqueda	
4	Sistema	Filtra los resultados	
5	Sistema	Muestra el calendario actualizado	

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
A1	Sistema	No existen partidos programados	Se notifica con mensaje informativo

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-51	El calendario debe mostrar únicamente partidos del torneo a buscar
RN-52	Los partidos deben estar ordenados de manera cronológica
RN-53	Cada partido debe mostrar , fecha , hora y cancha asignados

RF -20 Visualizar estadísticas del torneo

FUNCIONALIDAD

Código	Nombre
--------	--------

RF-01	Visualizar estadísticas del torneo
-------	------------------------------------

DETALLE DEL REQUERIMIENTO

Campo	Descripción
Descripción	El sistema debe permitir visualizar estadísticas generales del torneo que faciliten el análisis del rendimiento de equipos y jugadores. Estas estadísticas incluirán información como máximos goleadores, partidos jugados, tarjetas y resultados generales del torneo
Cómo se ejecutará	El usuario accede al módulo de estadísticas del sistema. El sistema consulta los resultados registrados y genera automáticamente las estadísticas del torneo
Actor principal	Usuario
Precondiciones	Deben existir partidos registrados en el sistema

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
idTorneo	Identificador del torneo	Número	Debe corresponder a un torneo existente en el sistema	Sí
tipoEstadistica	Tipo de estadística solicitada	Lista	Debe corresponder a una estadística disponible (goleadores, tarjetas, etc.)	Sí

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas	Obligatorio
estadisticaToreno	estadísticas generales del torneo	Objeto	Debe generarse a partir de los resultados ya registrados	Sí
RankGoleadores	Lista de jugadores con más goles	Tabla	Deben estar organizados por la cantidad de goles de mayor a menor	No

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Usuario	Accede al módulo de estadísticas	
2	Sistema	Consulta resultados registrados	
3	Sistema	Calcula estadísticas	
4	Sistema	Genera ranking de equipos y jugadores	
5	Sistema	Muestra estadísticas del torneo	

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
A1	Sistema	No existen resultados registrados	El sistema muestra mensaje informativo

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-54	Las estadísticas deben actualizarse de manera automática
RN-55	Los goleadores deben estar organizados de mayor a menor.
RN-56	Las estadísticas solo deben incluir partidos validos

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Rendimiento

RNF-01: El sistema debe responder en un tiempo máximo de 3 segundos.

Seguridad

RNF-02: El sistema debe implementar autenticación mediante correo institucional para estudiantes, profesores y personal de la Escuela.

RNF-03: El sistema debe implementar autenticación mediante correo Gmail para familiares.

RNF-04: El sistema debe implementar control de roles y permisos según el tipo de usuario.

RNF-05: El sistema debe registrar acciones relevantes para efectos de auditoría.

Usabilidad

RNF-06: El sistema debe ser intuitivo y fácil de usar.

RNF-07: El sistema debe ser responsive.